

Grupo: ____ Membros: _____

ISCTEM - INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MOÇAMBIQUE
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

TRABALHO PRÁTICO

Docente: Dra. Letícia Joelma Menezes Isaias Nhabangue Classificação _____ valores

Tema Geral do Trabalho

Concepção Estratégica e Desenvolvimento de um Sistema de Informação Empresarial Inteligente para Transformação Digital Organizacional

1. ENQUADRAMENTO

Uma organização moderna pretende modernizar completamente os seus processos operacionais, administrativos e estratégicos através da implementação de um Sistema de Informação Integrado.

A organização enfrenta diversos problemas:

- perda de informação;
- atrasos nos processos;
- fraca comunicação entre departamentos;
- dificuldades na tomada de decisão;
- ausência de integração entre sectores;
- baixa competitividade;
- inexistência de comércio electrónico;
- dificuldades de segurança e ética no uso dos dados;
- falta de suporte tecnológico para decisões estratégicas.

A empresa pretende contratar a vossa equipa de engenharia para analisar, propor, modelar e planificar um Sistema de Informação moderno, robusto, escalável e estrategicamente alinhado aos objectivos organizacionais.

Cada grupo deverá actuar como uma empresa real de consultoria em Engenharia de Software.

2. CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS

- Máximo: 5 estudantes por grupo
- O trabalho deve ser integralmente original.
- Qualquer evidência de plágio implicará anulação do trabalho.

3. OBJECTIVO GERAL

Desenvolver uma proposta completa de um Sistema de Informação Empresarial aplicando todos os conceitos estudados em Sistemas de Informação e Engenharia de Software.

4. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS

O grupo deverá demonstrar capacidade de:

- analisar organizações;
- compreender problemas organizacionais;
- identificar necessidades tecnológicas;
- propor soluções estratégicas;
- modelar sistemas de informação;
- integrar conceitos técnicos e sociotécnicos;
- aplicar engenharia de software;
- compreender impactos éticos, sociais e políticos;
- analisar vantagem competitiva;
- compreender estruturas organizacionais;
- aplicar comércio electrónico e negócios digitais;
- propor arquitectura computacional adequada;
- seleccionar modelos de desenvolvimento de software.

5. CASO PRÁTICO OBRIGATÓRIO

Cada grupo deverá escolher UMA das organizações abaixo:

1. Hospital Inteligente
2. Universidade Digital
3. Banco Digital
4. Empresa de Logística e Transporte
5. Rede Nacional de Supermercados
6. Plataforma Nacional de Agricultura Inteligente
7. Sistema Integrado de Gestão Aduaneira
8. Sistema Nacional de Gestão Escolar
9. Empresa de Telecomunicações
10. Plataforma Nacional de Comércio Electrónico

6. DESAFIO PRINCIPAL

A organização escolhida pretende tornar-se uma organização digital inteligente utilizando:

- Sistemas de Informação;
- Internet;
- Cloud Computing;
- Comércio Electrónico;
- Integração Digital;
- Automação;
- Inteligência Estratégica.

O grupo deverá desenvolver uma proposta completa de transformação digital.

7. ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DO TRABALHO

CAPÍTULO 1 — INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

Apresentar:

- contexto organizacional;
- problemas actuais;
- importância dos sistemas de informação.

1.2 Problema de Investigação

Definir claramente:

- problema central;
- impactos organizacionais;
- riscos existentes.

1.3 Objectivos

- geral;
- específicos.

1.4 Justificativa

Explicar:

- relevância científica;
- relevância económica;
- relevância tecnológica;
- relevância social.

CAPÍTULO 2 — FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O grupo deverá explicar profundamente:

2.1 Sistemas de Informação

- definição;
- componentes;
- características;
- objectivos;
- importância.

2.2 Valores Organizacionais dos SI

Explicar: produtividade; eficiência; controlo; tomada de decisão; inovação; competitividade.

2.3 Sistemas Técnicos e Sociotécnicos

Explicar:

- conceitos; diferenças; interdependência; impacto humano.

2.4 Valor Estratégico dos SI

Demonstrar:

- como os SI geram vantagem competitiva; redução de custos; diferenciação; fidelização de clientes.

CAPÍTULO 3 — ANÁLISE ESTRATÉGICA

3.1 Modelo das 5 Forças de Michael Porter

O grupo deverá:

- aplicar as 5 forças à organização escolhida; explicar como os SI actuam em cada força.

3.2 Questões Éticas, Sociais e Políticas

Analisar:

- privacidade; vigilância digital; protecção de dados; exclusão digital; segurança da informação; responsabilidade social.

3.3 Estrutura Organizacional

Explicar:

- estrutura da organização; departamentos; fluxo de informação.

3.4 Níveis Hierárquicos

Relacionar:

- nível operacional; nível tático; nível estratégico.

3.5 Tipos de Sistemas de Informação

Explicar quais serão utilizados:

- TPS; MIS; DSS; ESS; ERP; CRM; SCM.

CAPÍTULO 4 — PROPOSTA DO SISTEMA

4.1 Descrição Geral do Sistema

O grupo deverá apresentar:

- nome do sistema; funcionalidades; utilizadores; objectivos.

4.2 Sistemas Não Tradicionais

Integrar:

- inteligência artificial; cloud computing; IoT; big data; sistemas móveis; analytics.

4.3 Estrutura Computacional

Definir:

- arquitectura cliente-servidor; arquitectura em nuvem; bases de dados; segurança; redes.

4.4 Negócios Digitais

Explicar:

- digitalização da organização; integração electrónica; transformação digital.

4.5 Internet nos Sistemas de Informação

Explicar:

- uso da internet; integração web; comunicação organizacional.

4.6 Comércio Electrónico

Implementar:

- B2B; B2C; C2C; pagamentos electrónicos.

4.7 Governo Electrónico

Explicar:

- integração com serviços públicos; impacto governamental; transparência digital.

CAPÍTULO 5 — ENGENHARIA DE SOFTWARE

5.1 Contextualização da Engenharia de Software

Explicar:

- importância; qualidade; gestão do desenvolvimento.

5.2 Processo de Desenvolvimento

O grupo deverá:

- escolher um modelo de desenvolvimento e justificar a escolha;

5.3 Comparação dos Modelos

Comparar:

- Cascata; Incremental; Espiral; Prototipagem; Scrum/Ágil.

5.4 Requisitos do Sistema

Apresentar:

- requisitos funcionais; requisitos não funcionais.

5.5 Modelagem

Desenvolver:

- diagrama de casos de uso; diagrama de actividades; diagrama de sequência; diagrama de classes.

5.6 Segurança do Sistema

Explicar:

- autenticação; autorização; criptografia; backups; recuperação de desastres.

CAPÍTULO 6 — CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES

Apresentar:

- conclusões finais; dificuldades; impacto esperado; recomendações futuras.

8. ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS

O trabalho DEVE conter:

- capa; índice; introdução; referências bibliográficas; diagramas UML; tabelas; fluxogramas; arquitectura do sistema; análise estratégica; análise crítica.

9. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

O trabalho deverá:

- ter entre 15 e 25 páginas; seguir normas científicas; usar português formal; conter referências recentes; apresentar coerência técnica e científica.

Bom trabalho!!!